

Análise de Algoritmos

Projeto para otimização

REALIZAR APÓS posição 65: Algoritmo de Floyd-Warshall (parte 2)

Posições na playlist 46 a 65 | 150 minutos | 100 pontos

Curso principal: Análise de algoritmos |

https://www.youtube.com/watch?v=_HBTCUNPxOg&list=PLncEdvQ20-mgGanwuFczm-4lwldlcliha

Conteúdo verificável: Guloso; tarefas; mochila fracionária; AGM; union-find; Dijkstra; dinâmica; Fibonacci; corte de barra; mochila; alinhamento; Floyd-Warshall

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Guloso e intercâmbio

(a) Selecione máximo número de intervalos compatíveis entre [1, 4], [3, 5], [0, 6], [5, 7], [8, 9], [5, 9], permitindo encontro em extremos. (b) Prove escolha pelo término mais cedo. (c) Para mochila fracionária capacidade 10 e itens(peso, valor)=(5, 30), (4, 20), (6, 24), calcule solução gulosa por razão e explique por que isso não resolve automaticamente mochila 0/1.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Estruturas nos algoritmos gulosos

(a) Explique como union-find evita ciclos em Kruskal. (b) Analise custo com ordenação e operações de conjuntos. (c) Relacione fila de prioridade em Dijkstra à escolha do próximo vértice e cite a condição sobre pesos.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Programação dinâmica

- (a) Dê recorrência para corte de barra com preços $p_1=1$, $p_2=5$, $p_3=8$, $p_4=9$ e resolva tamanho 4.
- (b) Dê a recorrência de mochila 0/1 e explique por que atualizar capacidade em ordem crescente numa versão 1D pode reutilizar um item indevidamente. (c) Dê recorrência de distância de edição com inserir, remover, substituir de custo 1.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Floyd-Warshall

Digrafo $A \rightarrow B3$, $B \rightarrow C2$, $A \rightarrow C10$, $C \rightarrow A4$. (a) Calcule matriz final de distâncias. (b) Dê recorrência com conjunto de intermediários permitido. (c) Analise tempo/espço e explique por que simples relaxamento sem ordem definida não substitui a prova.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Guloso e intercâmbio (15 pontos)

Ordenar por término; selecionar[1, 4], [5, 7], [8, 9], total 3. Em solução ótima, trocar primeiro intervalo pelo que termina antes não prejudica os restantes; aplicar ao sufixo. Mochila: razões 6, 5, 4; pegar primeiro 5, segundo 4 e 1/6 do terceiro: valor $30 + 20 + 4 = 54$. No 0/1 não se permite fração e a troca usada no argumento fracionário pode ser impossível.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Estruturas nos algoritmos gulosos (25 pontos)

Kruskal aceita aresta apenas se endpoints pertencem a conjuntos distintos, então une-os. Ordenar E arestas custa $O(E \log E)$; operações de conjuntos podem ser quase lineares com união por posto e compressão, ou custo maior numa versão simples explicitada. Dijkstra extrai vértice de distância provisória mínima e relaxa arcos; pesos não negativos sustentam finalização. Custos dependem da representação de heap e do acesso aos identificadores.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Programação dinâmica (25 pontos)

Barra: $r_0 = 0$, $r_n = \max_{1 \leq i \leq n} (p_i + r[n-i])$; $r_1 = 1$, $r_2 = 5$, $r_3 = 8$, $r_4 = 10$, cortes $2 + 2$. Mochila: $D(i, c) = \max(D(i-1, c), v_i + D(i-1, c-w_i))$ se cabe, senão primeiro; em 1D percorrer c decrescente preserva a camada anterior. Edição: $D(i, j) = \min(D(i-1, j) + 1, D(i, j-1) + 1, D(i-1, j-1) + c)$, $c = 0$ se caracteres iguais, senão 1; bases $D(i, 0) = i$, $D(0, j) = j$. Especificar subproblemas, ordem e reconstrução de escolhas completa a solução.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Floyd-Warshall (35 pontos)

Na ordem A, B, C, matriz

0	3	5
6	0	2
4	7	0

. $D_k(i, j) = \min(D_{k-1}(i, j), D_{k-1}(i, k) + D_{k-1}(k, j))$; considerar k externo aos loops i, j . Tempo $O(V^3)$, espaço $O(V^2)$ na versão in-place adequada. Base usa 0 na diagonal, pesos diretos e infinito quando não há arco. A ordem garante que subproblemas do conjunto anterior sustentem a recorrência.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.